

1.A

```
int sumUpperTriangle(int N, int matrix[N][N]){
    int sumUpperTri = 0 ;
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        for (int j = N-1; j >= i ; j--)
        {
            sumUpperTri += *( *(matrix+i) +j) ;
        }
    }
    return sumUpperTri;
}
```

1.B

```
int isIdentityMatrix(int N, int matrix[N][N]) {
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        for (int j = 0; j < N; j++)
        {
            if (i == j){
                if (*( *(matrix +i) + j) != 1)
                {
                    return 0 ;
                }
            }
            else if (i != j) {
                if (* ( * (matrix+i) + j))
                {
                    return 0;
                }
            }
        }
    }
    return 1;}
}
```

2.

```
int deleteElement(int *addr, int *target, int *size){  
  
    int found = -1;  
    for (int i = 0; i < *size; i++)  
    {  
        if (*(addr + i) == *target)  
        {  
            found = i;  
            break;  
        }  
    }  
    if (found == -1 )  
    {  
        return 0 ;  
    }  
    for (int j = found; j < *size-1; j++)  
    {  
        *(addr+j) = *(addr+j + 1);  
    }  
  
    *(size) -- ;  
}
```

3.

مزیت Pass by value:

در این روش در واقع یک کپی از متغیر می‌گیریم و این باعث می‌شود امنیت داده‌ها بالاتر رود و به طور مستقیم از خود متغیر استفاده نشود و امکان تغییرات ناخواسته و ناگهانی کمتر شود. در نهایت این کار باعث ساده‌تر شدن دیباگ برای ما می‌شود.

مزیت Pass by refrence:

در این روش چون به آدرس متغیر اشاره می‌کنیم عملاً از نسخه دیگری استفاده نمی‌شود و باعث می‌شود زمان پاسخ و استفاده از مموری و رم کاهش یابد.

مثال:

اگر سروکار ما با یک داده با حجم نسبتاً زیاد باشد کپی گرفتن از آن داده و سپس استفاده از آن زمان پردازش و کار پردازنده و مموری را زیاد می‌کند و ممکن است سبب کرش یا گیر کردن برنامه شود، مثلاً یک عکس با کیفیت بالا که حجم بالایی دارد یا یک آرایه بزرگ با محتوای زیاد داریم که مطابق توضیحات بالا استفاده از (Passbyvalue) مناسب نیست اما استفاده از (PassbyRefrence) باعث میشود تابع مستقیماً روی داده‌ها کار کند و عملاً مشکلات ذکر شده برای دیگر روش را نداریم.